خطة درس — للمعلم

البيانات والأتمتة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها
- «إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة
- الطاقة: البطاريات والشمس
- الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب

٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة

٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب

٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الصف غدًا
اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة عمل — للطلاب

البيانات والأتمتة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **قبل أن تثق بمستشعر حرارة جديد في الصف، ما أول ما ينبغي أن تفعله؟**

◯ أن تتأكّد أن رسمه البياني ليوم كامل يبدو سلسًا ◯ أن تقارنه بمقياس حرارة موثوق مدة ساعة

◯ أن تحسب متوسط قراءاته لأسبوع لتتعادل الأخطاء

٢ **ست قراءات بعد الترتيب: ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٨٨ °س.**

الوسيط _____ °س، والمتوسط _____ °س.

بنك الكلمات: ٢٩٫٥، ٣٨٫٥، ٢٩، ٨٨

٣ **مع عتبتين (تعمل المروحة فوق ٣٠ °س، وتتوقف تحت ٢٨ °س)، تكون المروحة متوقفة دائمًا في صف حرارته ٢٩ °س.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **قد يتعطّل مستشعر مستوى الخزان. أيّ هذه التصاميم يتوقف بأمان؟**

☐ إيقاف المضخة إذا توقفت القراءات عن الوصول ☐ مواصلة الضخ حتى يرى أحدٌ الماء يفيض

☐ إيقاف المضخة إذا كانت القراءة مستحيلة، مثل -٥٪ ☐ إبلاغ المسؤول عن المبنى كلما توقفت المضخة بهذه الطريقة

☐ تشغيل المضخة بمؤقّت بدلًا من ذلك

٥ **متوسط تيار مستشعر ٠٫٥ ملّي أمبير، ويعمل ببطاريتين من نوع AA (٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة). بحساب ٧٠٪، كم سيدوم تقريبًا؟**

◯ نحو ٣ أسابيع ◯ نحو ٥ أشهر ◯ نحو ٧ أشهر